NANO COMPÓSITOS DOING

NC Doing

Mejoramos Productos Existentes y
Potenciamos la Creación de Nuevos Productos.

Empresa Científica Tecnológica · Desarrolló de Nanociencia Sostenible

ncdoing.cl

¿Quiénes Somos?

NC Doing

Empresa chilena de base científico-tecnológica, de la Región del Biobío, que desarrolla nanotecnología aplicada a la industria. Sintetiza nanomateriales metálicos de forma sostenible —a partir de la revalorización de residuos industriales— y los transforma en aditivos de alto rendimiento para madera, recubrimientos, pinturas, resinas y emulsiones.

Misión

Impulsar soluciones nanotecnológicas innovadoras y sustentables que mejoren la calidad, eficiencia y sostenibilidad de la industria nacional.

Visión

Ser referentes en nanotecnología a nivel nacional e internacional, por nuestra capacidad de innovación y aporte a la industria del futuro.

Equipo

Sebastián Niklitschek
CEO

Camilo Salazar
COO

Alejandro Chaur
CTO

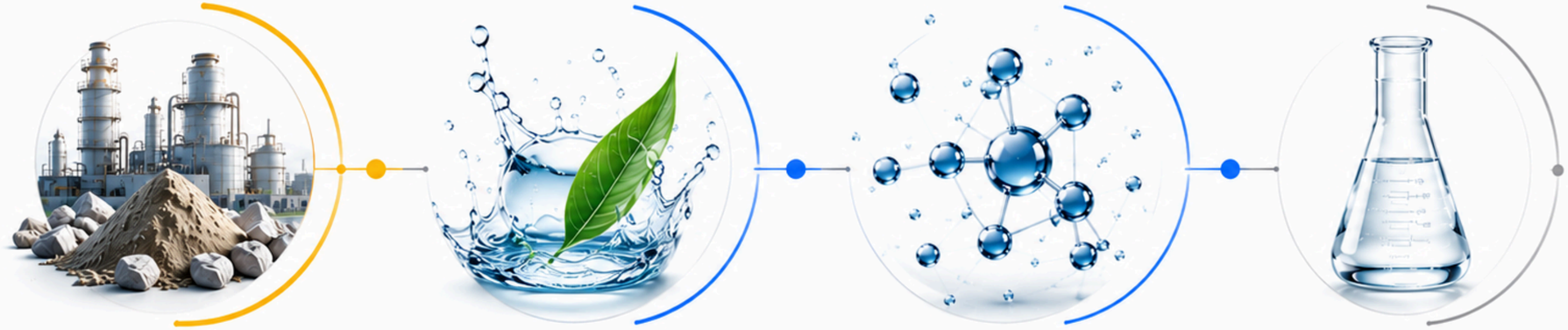
Olivia Godoy
Jefa de Laboratorio

Javiera Vargas
Jefa de Proyectos

Carolina Riffo
Jefa Comercial

Qué Hacemos

Proceso Sostenible



Excedentes Industriales
(Materia Prima)

Proceso
Eco-friendly

Síntesis de
Nanopartículas

Producto en
Fase Acuosa

Bajo Costo
50% más económico que activos convencional

Alto Rendimiento
Producto altamente concentrado de diluición 1:1000

Fácil Aplicación
Producto de base acuosa y de costo de aplicación 0.

Baja toxicidad
Producto certificado bajo norma internacional de ecotoxicidad

Propuesta de Valor, Tres Industrias

La misma tecnología central —nanopartículas sintetizadas de forma sostenible— se traduce en soluciones específicas para cada industria.

Industria Forestal

Madera y Tablero

3X **Vida Útil**

Quimica Transversal

Resina, Adhesivos y Polímeros

3X **Rendimiento**

Pinturas y Recubrimientos

Pinturas, Barnices y Sellantes

3X **Durabilida de Color**

Industria Forestal

Nanotecnología que extiende la vida útil de la madera hasta 3X

El Desafío

Biodeteriorio (hongos y microorganismos), termitas y degradación UV acortan la vida útil de la madera y los tableros.

Resultados validados

90%	3X	0%
Menos Degradación UV	Mayor vida útil	Supervivencia de Termitas

Portafolio Destacado

- **NanoProtect** : Protección estructural contra termitas y biodeterioro
- **NanoCare** : Protección UV para estabilidad superficial
- **NanoIgnis** : Protección retardante de fuego

Valor estratégico

Operación:
- Mantenición y procesos
- Vida útil certificada

Comercial:
- Reclamos de clientes
- Valor de producto

Estrategia:
- Fallas estructurales
- Diferenciación

ncdoing.cl

Química Transversal

Nanotecnología que Optimiza Formulaciones hasta 3X

El Desafío

Instabilidad, pérdida progresiva de propiedades y bajo aprovechamiento de aditivos activos en formulaciones complejas.

Resultados validados

3X
Mayor Rendimiento

Mayor Estabilidad

Menor Degradación

Portafolio Destacado

- **NanoPlus :** Optimización radical de formulaciones complejas
- **NanoCare :** Estabilidad UV para matrices liquidas
- **NanoProtect :** Protección biológica integrada

Valor estratégico

Operación:
- Mantenición y procesos
- Eficiencia de fijación

Calidad:
- Variabilidad química
- Estabilidad de mezcla

Negocio:
- Costos de garantía
- Diferenciación técnica

ncdoing.cl

Pinturas y Recubrimientos

Recubrimientos que mantienen el color hasta 3X

El Desafío

Pérdida de color por radiación UV severa, desgaste prematuro y altos costos de mantención por repintado frecuente.

Resultados validados

90%
Menos Degradación

5X
Durabilidad de Color

Mayor Durabilidad

Portafolio Destacado

- **NanoPure** : Sostenibilidad + estabilidad de color externa
- **NanoCare** : Protección UV para exteriores exigentes
- **NanoGnis** : Protección retardante de fuego

Valor estratégico

Operación:
- Frecuencia de repintado
- Valor estético de obra

Técnico:
- Degradación por UV
- Vida útil del acabado

Ventas:
- Reclamos post-venta
- Diferenciación premium

ncdoing.cl

Capacidades Técnicas

Resolviendo problemas transversales

Capacidades Técnicas

- Capacidad de síntesis: **10 kg/mes** de nanopartículas
- Rango de tamaño: **50 nm a 2 nm**
- Producción de aditivo: **3.000 litros/mes**

Diseñado

- Industria Forestal
- Fabricación de Tableros
- Pinturas y Barnices
- Desinfección y Sanitización
- Resinas y adhesivos

Somos Capaces de Sintetizar

- Óxidos de zinc
- Dióxidos de titanio
- Óxidos de hierro
- Óxidos de cobre
- Óxidos de silicio
- Cobre metálico
- Óxido de cobre
- Grafeno

Problemáticas que Resuelve

- Abarcar nuevos mercados
- Aumento de vida útil de productos
- Eficiencia y robustez
- Cumplimiento medioambiental

Modelo de Trabajo

ACOMPAÑAMIENTO

Estrategia de acompañamiento por cliente: equipamiento de alta capacidad para evaluar propiedades, vinculación con laboratorios para certificaciones, y asesoría para incorporar la nueva propiedad.

DISEÑO A MEDIDA

Elaboración del producto para la propiedad buscada, con análisis, certificaciones y venta acorde a la demanda del cliente.

Productos

NanoPlus

Beneficios

- Protección antimicrobiana (ISO 22196)
- Extiende protección fungicida hasta 12 meses
- Reduce decoloración por radiación UV
- Mejora fijación de químicos

Valor Agregado

- Hasta 3X más vida útil visible
- Reduce degradación solar 90%
- Mantiene calidad visual de la madera

Impacto

- Menor pérdidas por decoloración
- Menor reprocesos
- Mayor valor comercial del producto

ncdoing.cl

Productos

NanoProtect

Beneficios

- Protección contra bacterias, hongos y moho
- Control total de termitas (validado bajo NCh3060)
- Eliminación de actividad biológica en el material
- Compatible con resinas, adhesivos y procesos industriales

Valor Agregado

- 0% supervivencia de termitas en material tratado
- 0 daño estructural vs daño severo en material no tratado
- Protección activa: elimina la plaga, no solo la repele
- Protección estructural comprobada bajo ensayo normado

Impacto

- Menos fallas estructurales en producto final
- Menos reclamos por biodeterioro
- Menor costo de reposición y mantenimiento
- Mayor vida útil del material
- Mayor durabilidad certificable y diferenciación comercial

ncdoing.cl

Productos

NanoCare

Beneficios

- Protección antimicrobiana activa
- Protección UV validada (ASTM G154)
- Mejora de resistencia térmica superficial
- Refuerzo de recubrimientos sin alterar estética

Valor Agregado

- Hasta 2 – 3x mayor estabilidad superficial frente a condiciones extremas
- Reduce la degradación del material hasta en 90%
- Recubrimientos inteligentes que protegen y preservan el valor del material
- Mantiene color, brillo y acabado por más tiempo
- Extiende la vida útil funcional y estética del producto

Impacto

- Menor costo de mantención y repintado
- Menor frecuencia de intervención en terreno
- Mayor vida útil estética del producto
- Mayor percepción de calidad y valor en el cliente final
- Mayor diferenciación en proyectos sustentables

ncdoing.cl

Productos

NanoIgnis

Beneficios

- Reduce propagación de la llama
- Retarda la ignición inicial
- Disminuye generación de humo y partículas
- Mejora la resistencia térmica del material
- Refuerza estructuralmente en el recubrimiento

Valor Agregado

- Reduce el daño de fuego hasta en 50%
- Hasta 2x mayor resistencia a la degradación térmica frente a exposición directa
- Genera una barrera térmica activa en segundos críticos
- Tecnología intumescente que protege la integridad estructural del material
- Recubrimientos inteligentes que retrasan ignición y frenan la propagación de la llama

Impacto

- Menor riesgo de falla estructural
- Menor propagación de incendios
- Mayor seguridad en aplicaciones críticas
- Mayor cumplimiento normativo y certificaciones
- Mayor valor del material en construcción

ncdoing.cl

Productos

NanoPure

Beneficios

- Protección UV de alto desempeño
- Protección antimicrobiana activa
- Fotocatálisis (reducción de contaminantes ambientales)

Valor Agregado

- Hasta 90% menos degradación por radiación UV vs Control
- Hasta 3-5 veces mayor estabilidad de color en exposición acelerada
- Alta resistencia a humedad y ciclos UV/condensación
- Superficies más estables, menor envejecimiento visible

Impacto

- Menor mantenimiento y repintado
- Menor deterioro prematuro de superficies
- Mayor vida útil de recubrimientos
- Mayor valor en proyectos sustentables y certificables
- Mayor diferenciación técnica frente a pinturas convencionales

ncdoing.cl

Clientes

REBISA Resinas del Bío-Bío S.A.

Química Hewstone Pinturas Industriales

Hacemos circular la madera GUIVAR transforma

ESLA Embalajes Standard

isolcork

arxada

arauco

ULTU TABLEROS OSB / CHILE

Alianzas

udt Ciencia, Tecnología e Innovación en Bioeconomía

UNIVERSIDAD DE CHILE

Universidad de Concepción

IncubaUdeC Universidad de Concepción

CORFO

FACULTAD DE Ciencias Químicas

ECOMBIO

DOING
ncdoing.cl